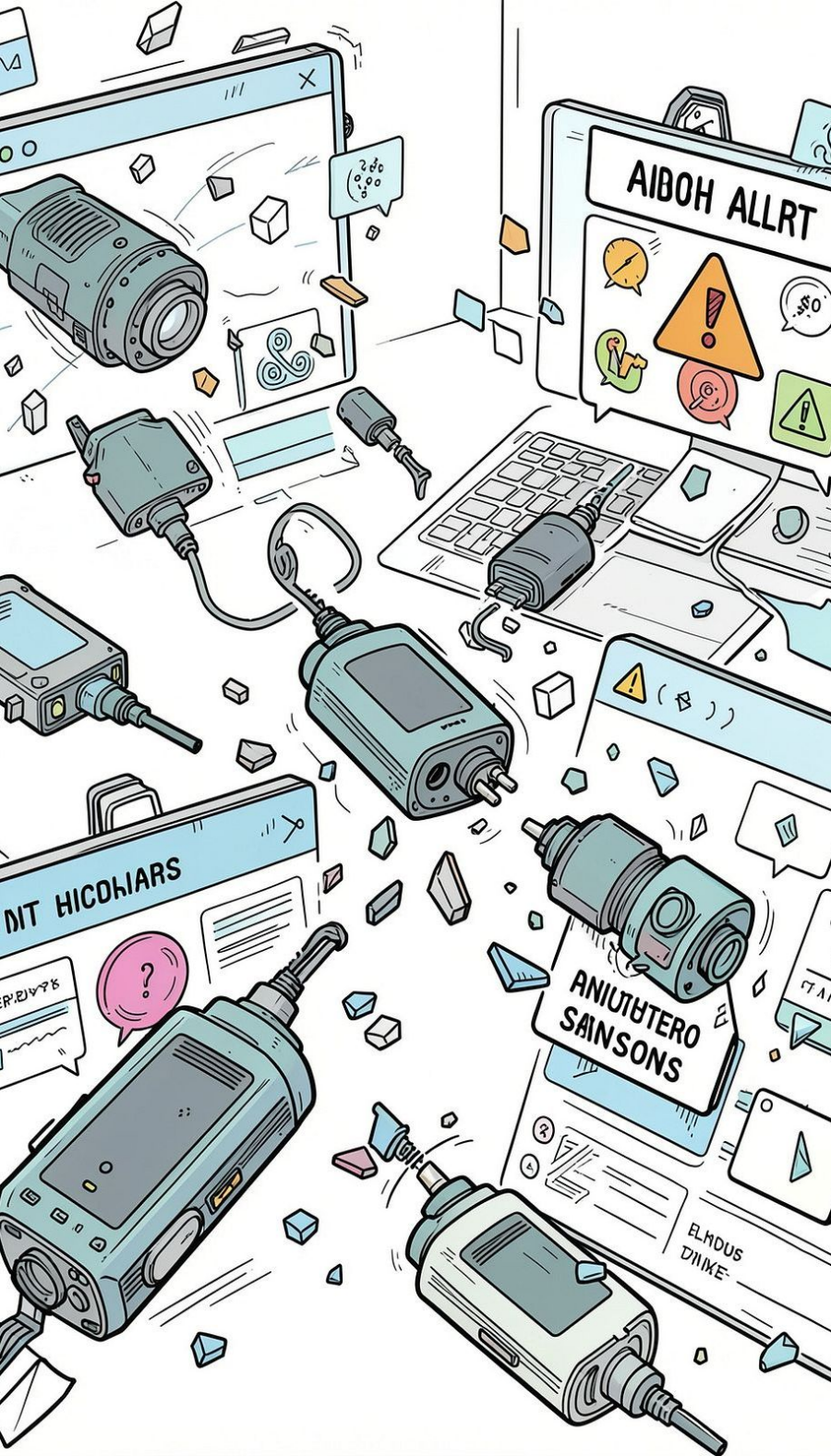


안심OS

독거노인 생활위기 통합 운영체제

"파편화된 감지를 하나의 돌봄 흐름으로"

TEAM 감투 – 팀원: 최예현 / 이순필 / 김한별 / 김관영 / 김동혁



알림에 묻히는 대응력

시스템 파편화

낙상·체류·비상버튼이 각각 다른 시스템에 분산되어 통합 판단 불가

고정 임계치 오탐

개인 생활패턴을 반영하지 못해 반복 오탐 발생

알림 피로

돌봄 인력이 반복 오탐에 무감각해져 실제 위험 대응 지연

통합 관제 부재

알림 이후 확인·방문·종료 상태가 별도 관리되어 추적 불가

- ❑ 파편화된 정보를 맥락에 맞게 판단하고 돌봄 업무로 연결할
통합 운영체제의 부재

통합 지자체 플랫폼 – 가정별 OS



가정 안심OS

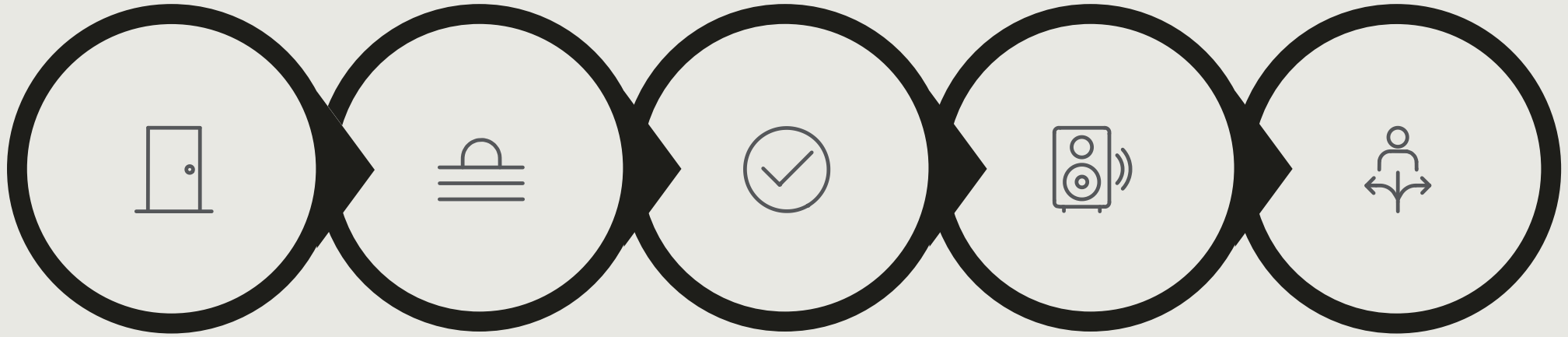
각 독거노인 가정에 통합 운영계층을 두어 여러 센서 데이터를 수집하고, 개인 생활패턴을 학습한 뒤 통합된 데이터로 위험 판단.

지자체 통합 관제

관할 여러 가구의 위험도를 우선순위로 표시하고, 담당자 배정부터 확인·방문·사건 종료까지 하나의 화면에서 관리합니다.

- ❑ IoT 장치, 판단 AI, 대응 절차, 관제 기능을 통합하는 플랫폼 운영계층

맥락을 통한 오탐지률 감소



1단계 관찰

2단계 기준선

3단계 교차검증

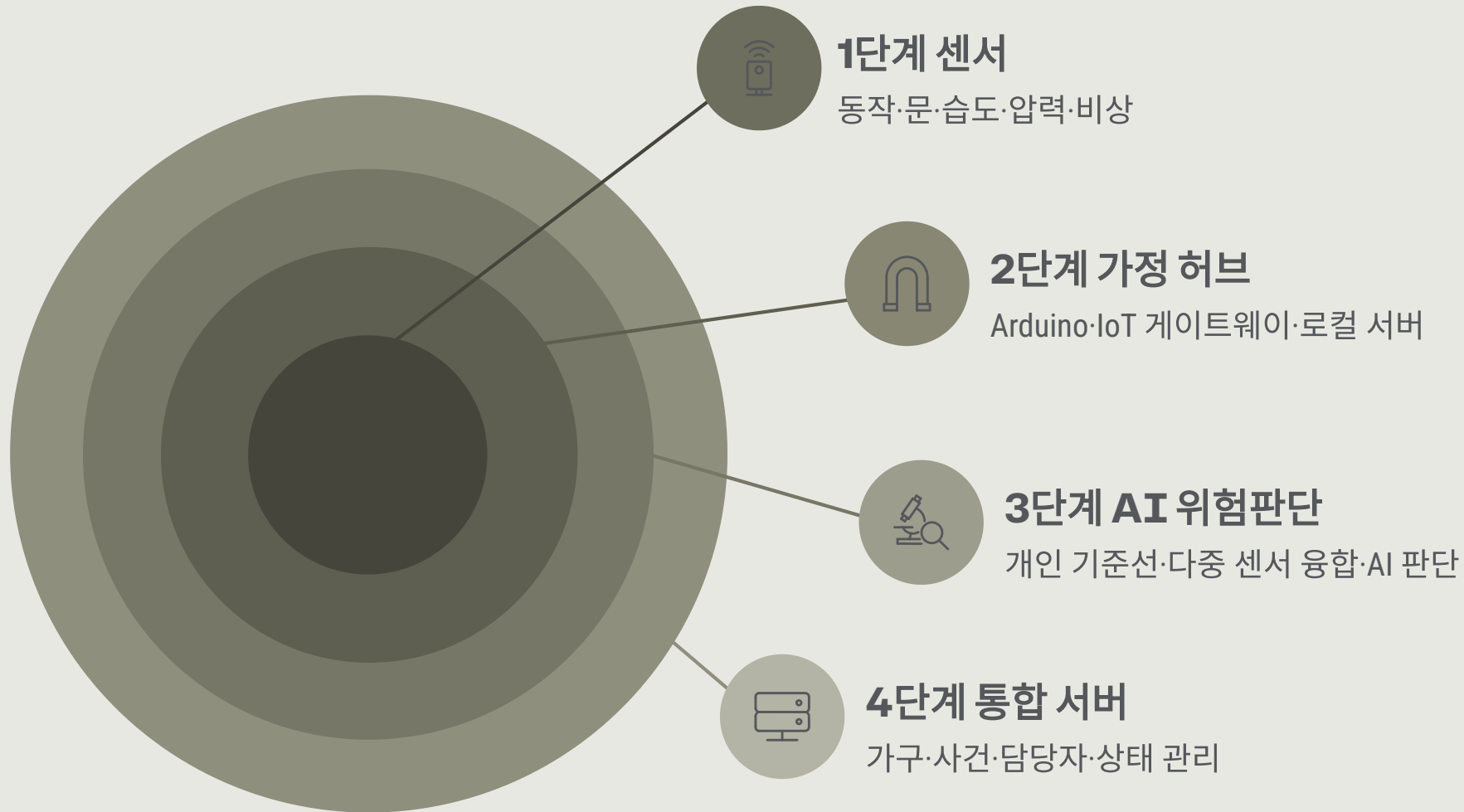
4단계 본인확인

5단계 분기처리

단일 센서 임계치가 아니라 **개인 기준선, 복수 신호, 본인 확인**을 결합해 오탐지률 감소.

정상 응답이면 단계를 즉시 종료하고, 미응답과 위험신호가 지속될 경우에만 담당 돌봄사와 지자체 관제로 연결.

4-LAYER 감지&관제





팀별 역할분배

안심OS 프로젝트의 성공적인 수행을 위한 핵심 팀원들의 역할 분담입니다.

통합 OS 개발

최예현, 김관영

IOT 모듈 개발

이순필, 김동혁

데이터 분석

김관영, 최예현

네트워크 및 서버 개발

이순필, 김한별

모니터링

김동혁, 김한별

하나의 운영계층

구분	공공 응급 안전	일반 스마 트홈	낙상·실버 케어	안심OS
다중 가구 관제	○	×	×	○
개인 생활 기준선	제한적	제한적	○	○
복수 신호 융합	제한적	제한적	제한적	○
대응 완료 추적	제한적	×	×	○
기존 장비 연동	—	—	—	○

핵심 차별점

- **통합 데이터 모델:**
파편화된 센서와 서비스를 공통 모델로 통합
- **개인화된 기준선:**
각 가정의 생활패턴을 학습한 판단 기준
- **지자체 다중 관리:**
관할 여러 가구를 하나의 화면에서 우선순위 관리
- **대응 추적:**
알림 이후 확인·방문·종료까지 이력 관리
- **운영계층 구조:**
멀티 디바이스 호환형 플랫폼

지역 돌봄 인프라 확장

B2G 사업모델

- **고객:** 지자체, 지역 복지기관, 독거노인 돌봄 수행기관
- **제공 가치:** 오탐·확인업무 감소, 고위험 가구 우선순위화, 대응 이력 단일 관리, 장비 장애 확인
- **수익구조:** 가구당 설치·연동비, 관제 SW 이용료, 유지보수·기관 연동비
- **진입:** 소규모 지역 실증 → 기존 장비 연동 → 지자체 단위 확대
- **확장:** 낙상·욕실 → 화재 → 치매 배회 → 복약 → 식사·고립

핵심 검증 지표

- 오탐 감소율
- 돌봄사 확인시간 절감
- 미처리 사건 감소

SWOT 분석

S

- 파편화 통합
- 개인화 판단
- 기존 장비 활용
- 융합 기술
- 다중 가구 관리

W

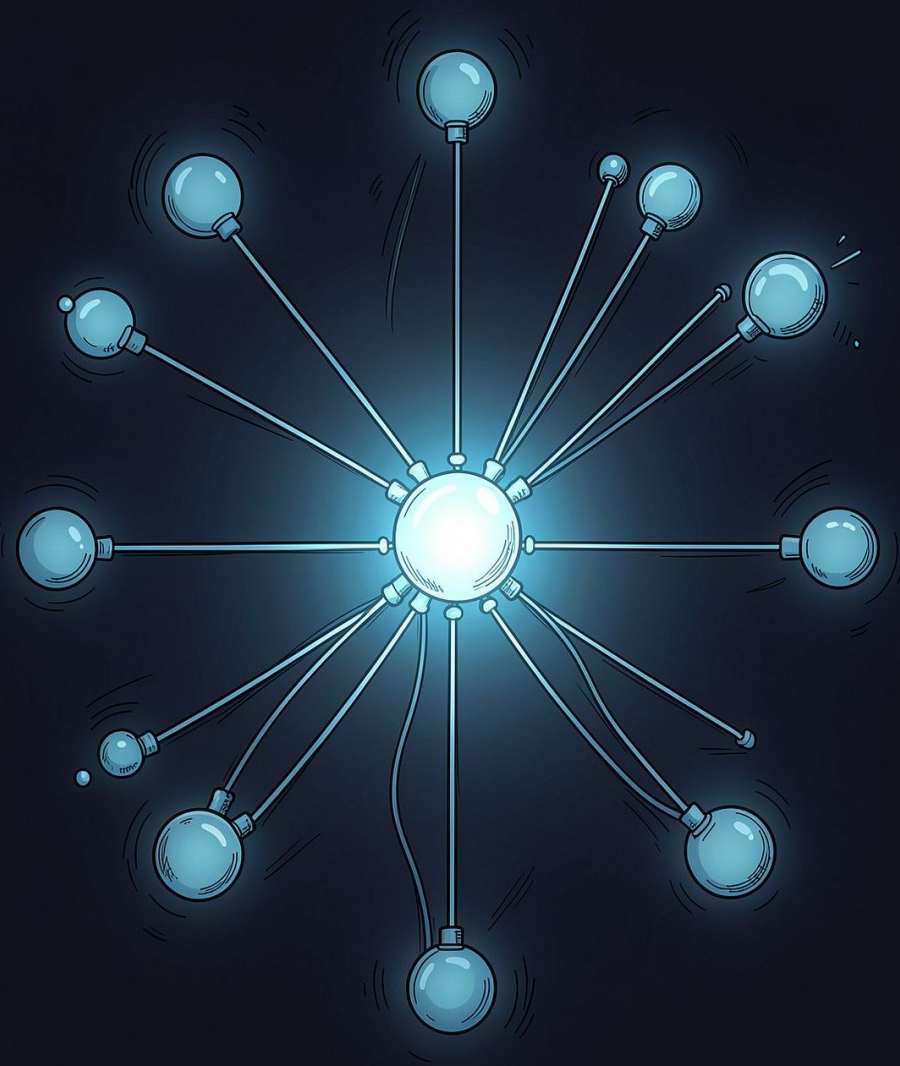
- 초기 데이터 부족
- 복잡한 장비 연동
- 오탐·미탐 책임 경계

O

- 초고령사회
- 독거노인 증가
- 돌봄 인력 부족
- 디지털 전환
- IoT 표준 확산

T

- 대기업·공공서비스 중첩
- 개인정보 거부감
- 안전사고 책임
- 지자체 조달 장벽



하나의 돌봄 판단

개인화된 가정 OS

각 독거노인 가정에 최적화된 생활
기준선과 통합 판단 구조를 제공

통합된 지자체 관제

관할 모든 가구의 위험과 대응 상태
를 하나의 화면에서 관리

더 적은 오탐, 더 빠른 대응

복수 신호와 본인 확인으로 오탐을 줄이고,
우선순위 관제로 실제 위험에 빠르게 대응

참고:

보건복지부 응급안전안심서비스

· Samsung SmartThings Family Care · Vayyar Care · CarePredict